

Projet : "CampusPulse" – L'application compagnon de la vie universitaire

L'objectif est de créer une application mobile cross-platform (iOS/Android) qui centralise les services essentiels d'un étudiant : son emploi du temps en temps réel, ses notes, son pass étudiant numérique, et les actualités du campus.

Dans cette première version, on se limite à l'emploi du temps en temps réel.

Les Impératifs Techniques

Pour valider leurs compétences en ingénierie logicielle mobile, imposez-leur ces contraintes architecturales :

- **Gestion d'État Avancée (State Management)** : utilisation `setState()`, **Riverpod**, **BLoC (Business Logic Component)** ou **Provider**.
- **Architecture Découpée (Clean Architecture)** : Le projet doit suivre une structure stricte par couches ou par fonctionnalités (Features) :
 - *Data Layer* : Repositories, Data Sources (Local via Hive/Isar, Remote via Dio).
 - *Domain Layer* : Entities, Use Cases.
 - *Presentation Layer* : Widgets, Controllers/Blocs.
- **Mode Hors-ligne (Offline-First)** : L'application doit rester fonctionnelle sans connexion Internet. Les données récupérées par l'API doivent être mises en cache localement

Fonctionnalités attendues

Module Emploi du temps & Notifications temps réel

- Affichage de l'agenda de la semaine sous forme de calendrier interactif.
- Gestion des flux asynchrones (Streams ou Futures) pour rafraîchir les données (Pull-to-refresh).

- **Notifications Locales ou Push** : Alerter l'étudiant 15 minutes avant son prochain cours ou en cas de changement de salle de dernière minute.

Concepts Flutter à évaluer absolument

- **Gestion du cycle de vie des Widgets** : Utilisation correcte de initState, dispose (pour fermer les Streams/Controllers et éviter les fuites de mémoire).
- **Performance de l'UI** : Utilisation de ListView.builder pour charger efficacement les listes longues (comme les flux d'actualités du campus) sans saturer la RAM du téléphone.
- **Routage** : Implémentation d'un système de routage déclaratif (comme go_router ou le routage natif nommé).

Critères d'évaluation suggérés

Critère	Attentes en Master 1
Gestion d'État	Choix pertinent (Riverpod/BLoC), aucune logique métier dans les fichiers UI (Widgets).
Robustesse Hors-ligne	L'application affiche les dernières données mémorisées en l'absence de réseau.
Qualité du code	Respect de la Clean Architecture, absence de warnings de l'analyseur de code (analysis_options.yaml).
Expérience Utilisateur (UX)	Gestion propre des états de chargement (shimmers/spinners) et des erreurs réseau.
Gestion des API	Utilisation de Dio ou Http avec gestion des intercepteurs pour injecter les tokens de sécurité.

A rendre

1. Chaque doit contenir 4 étudiants.
2. Un document présentant la plateforme et le code de la plateforme
3. Nous allons programmer une séance de présentation
4. Date butoir : le 31 mai 2026 à 23h59

Email : ibrahima.gaye.upa@gmail.com

Objet : Masters_SI/SR dev Mobile